Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 2

Evoliucija ir koordinatės matavimas

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Būsena su trumpesniu atsikūrimo laiku). Tegul vektorius $\psi = \sum_{j\geq 0} c_{2j+1} u_{2j+1}$ yra normuotas. (i) Parodykite, kad jo fizinė būsena atsikuria laiku $T_{\mathrm{rev}}/8$, kur $T_{\mathrm{rev}} = 2\pi\hbar/E_1$. (ii) Nustatykite, ar šis laikas visada yra mažiausias teigiamas atsikūrimo laikas. Būsenai, kurios abu koeficientai c_1 ir c_3 nenuliniai, o visi kiti lygūs nuliui, raskite mažiausią tokį laiką.

Uždavinys 2 (Koordinatės filtras ties mazgu). Pradinė būsena yra dėžutės moda u_3; paliekami tik koordinatės matavimo rezultatai intervale $(0, L/3)$. (i) Raskite šio įvykio tikimybę ir sąlyginį vektorių. (ii) Apskaičiuokite visus sąlyginio vektoriaus sinusinės eilutės koeficientus. (iii) Nustatykite, ar jo energijos vidurkis baigtinis ir ar jis priklauso sričiai $D(H)$. (iv) Koeficientą su indeksu $n = 3$ nagrinėkite atskirai.

Uždavinys 3 (Santykinės fazės nustatymas). Pradinis vektorius dėžutėje yra $\psi = (u_1 + e^{\mathrm{i}\phi} u_2)/\sqrt{2}$, o fazė $\phi \in \mathbb{R}$ nežinoma. Koordinatės vidurkiai matuojami atskirai paruoštoms kopijoms laikais $t = 0$ ir $t = \tau = \pi\hbar/(6E_1)$. Jie yra

$$\langle Q\rangle_0 = \frac{L}{2} + \frac{8L}{9\pi^2}, \qquad \langle Q\rangle_\tau = \frac{L}{2} - \frac{8\sqrt{3}L}{9\pi^2}.$$

Raskite ϕ moduliu 2π ir aprašykite nevienareikšmiškumą, kai žinomas tik pirmasis vidurkis. Naudokite duotąjį matricos elementą $\langle u_1, Q u_2\rangle = -16L/(9\pi^2)$.

Uždavinys 4 (Nevisiškai išskirtos energijos matavimas išlaiko koherentiškumą). Tegul $\psi = (u_1 + u_2 + u_3)/\sqrt{3}$. Palyginkite energijos priklausymo aibei $\{E_1, E_2\}$ matavimą „taip arba ne“, paliekant rezultatą „taip“, su visiškai išskirtų energijų matavimu, kurio rezultatas pamirštamas palikus tik E_1 arba E_2. Pateikite abu sąlyginius tankio operatorius ir vėlesnius koordinatės vidurkius. Naudokite $\langle u_1, Q u_2\rangle = -16L/(9\pi^2)$.